

2017 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、 填空题：共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____。
2. (4 分) 不等式 $|x - 1| < 3$ 的解集为_____。
3. (4 分) 若复数 z 满足 $2\bar{z} - 1 = 3 + 6i$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____。
4. (4 分) 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) =$ _____。
5. (4 分) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + ay = 6 \end{cases}$ 无解, 则实数 $a =$ _____。
6. (4 分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25, 则 $a_1 + a_5 =$ _____。
7. (5 分) 若 P, Q 是圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为_____。
8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{a_n} =$ _____。
9. (5 分) 若 $\left(x + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729, 则该展开式中常数项的值为_____。
10. (5 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在该椭圆上, 则使得 $\triangle F_1 F_2 P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____。
11. (5 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 为 1、2、3、4、5、6 的一个排列, 则满足 $|a_1 - a_2| + |a_3 - a_4| + |a_5 - a_6| = 3$ 的不同排列的个数为_____。
12. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 若函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ 在区间 $(1, 2)$ 上有两个不同的零点, 则 $f(1)$ 的取值范围为_____。

二、 选择题：共 4 题，每题 5 分，共 20 分。每题只有一个选项符合题意。

13. (5 分) 函数 $f(x) = (x - 1)^2$ 的单调递增区间是()。
- A. $[0, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 0]$ D. $(-\infty, 1]$

14. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, “ $a > 0$ ” 是 “ $\frac{1}{a} > 0$ ” 的()条件。

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分也非必要

15. (5 分) 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中, 不可能的图形是()。

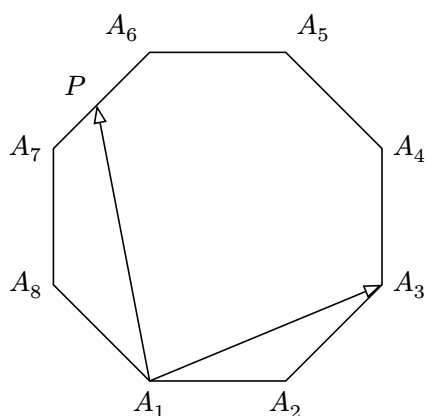
A. 三角形

B. 长方形

C. 对角线不相等的菱形

D. 六边形

16. (5 分) 如图所示, 正八边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7A_8$ 的边长为 2, 若 P 为该正八边形边上的动点, 则 $\overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为()。



A. $[0, 8 + 6\sqrt{2}]$

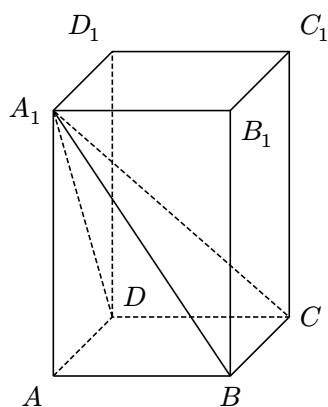
B. $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$

C. $[-8 - 6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$

D. $[-8 - 6\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$

三、解答题：共 5 题，共 76 分。解答应写出必要的步骤。

17. (14 分) 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 3$ 。



(1) 求四棱锥 $A_1 - ABCD$ 的体积。

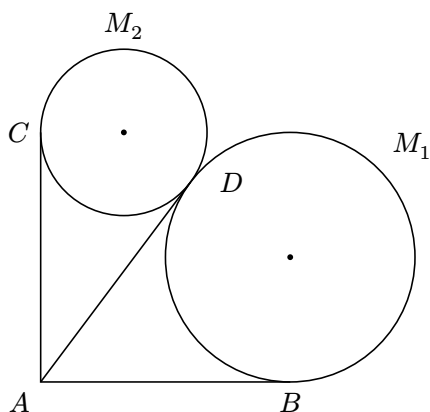
(2) 求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小。

18. (14 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x + 1}$ 。

(1) 求 a 的值, 使得 $f(x)$ 为奇函数。

(2) 若 $f(x) < \frac{a+2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求 a 的取值范围。

19. (14 分) 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1 、 M_2 (宽度忽略不计), 如图所示, 已知 $AB \perp AC$, $AB = AC = AD = 60$ (单位: 米), 要求圆 M_1 与 AB 、 AD 分别相切于点 B 、 D , 圆 M_2 与 AC 、 AD 分别相切于点 C 、 D 。



(1) 若 $\angle BAD = 60^\circ$, 求圆 M_1 、 M_2 的半径 (结果精确到 0.1 米)。

(2) 若观景步道 M_1 与 M_2 的造价分别为每米 0.8 千元与每米 0.9 千元, 如何设计圆 M_1 、 M_2 的大小, 使总造价最低? 最低总造价是多少? (结果精确到 0.1 千元)

20. (16 分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 直线 $l: y = kx + m$ ($km \neq 0$), l 与 Γ 交于 P 、 Q 两点, P' 为 P 关于 y 轴的对称点, 直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0, n)$ 。

(1) 若点 $(2, 0)$ 是 Γ 的一个焦点, 求 Γ 的渐近线方程。

(2) 若 $b = 1$, 点 P 的坐标为 $(-1, 0)$, 且 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 求 k 的值。

(3) 若 $m = 2$, 求 n 关于 b 的表达式。

21. (18 分) 已知函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ 。

(1) 解方程 $f(x) = 1$ 。

(2) 设 $x \in (-1, 1)$, $a \in (1, +\infty)$, 证明: $\frac{ax-1}{a-x} \in (-1, 1)$, 且 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$ 。

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 中, $x_1 \in (-1, 1)$, $x_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{3x_n - 1}{3 - x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 x_1 的取值范围, 使得 $x_3 \geq x_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立。